

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

PROVA DE BIOLOGIA CELULAR

ETAPA:2ª

PERÍODO: 1º

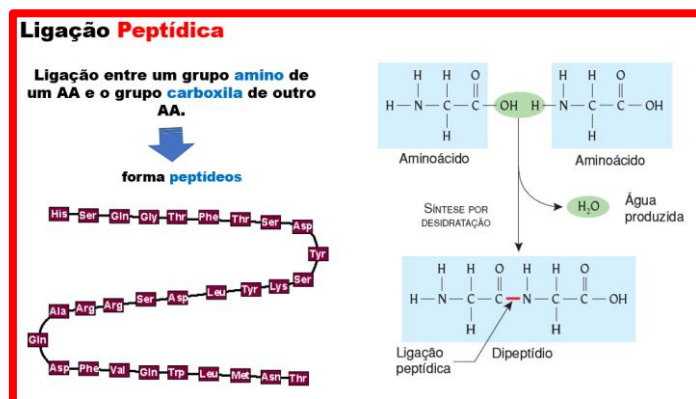
SÉRIE1ª

Q1- (Biologia Celular) (Inédita), (1,0), (Composição química dos seres vivos: proteínas), (fácil/médio):

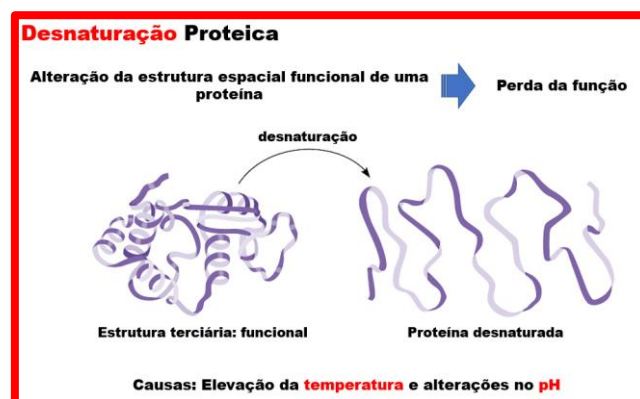
A ingestão de alimentos ricos em proteínas é essencial para a saúde, pois essas moléculas desempenham papéis fundamentais na construção e reparação de tecidos, na atuação como catalisadores biológicos e hormônios, além de servirem como fonte de energia em determinadas condições. Durante a digestão, as proteínas são quebradas por enzimas do sistema digestório em aminoácidos, que são absorvidos e utilizados pelo organismo na síntese de novas proteínas. Para garantir esse suprimento, é fundamental manter uma dieta equilibrada, incluindo fontes proteicas como carnes, ovos, leite e leguminosas, assegurando a obtenção de todos os aminoácidos, naturais e essenciais, garantindo o funcionamento adequado do metabolismo e a manutenção da saúde.

- a) Como se chama a ligação entre os aminoácidos de uma proteína? Caso uma proteína possua 150 aminoácidos, quantas dessas ligações existiriam nessa proteína?

Ligação peptídica (0,25). 149 ligações (0,25).



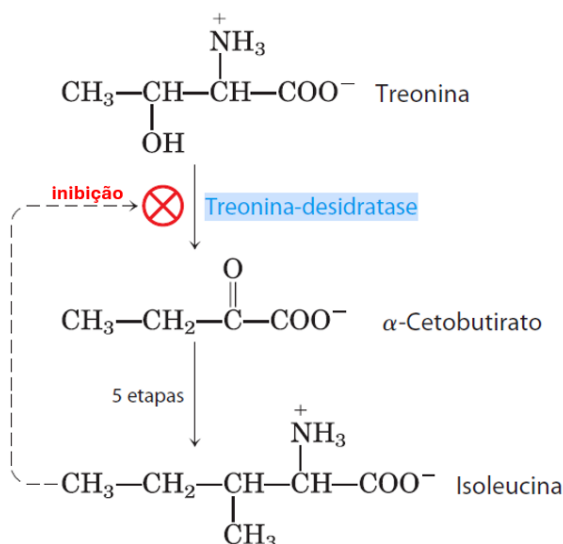
- b) Alimentos ricos em proteínas, quando expostos à altas temperaturas do cozimento, tem suas proteínas desnaturadas. Explique o que é a desnaturação de uma proteína e que consequências ela traz para as proteínas. A desnaturação é a **alteração/perda da conformação espacial-funcional de uma proteína (0,25)**, ocasionada pela elevação da temperatura, alteração do pH, solventes e outras substâncias. Essa alteração da forma culmina na **perda da função biológica** da proteína. (0,25)



Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q2- (Biologia Celular) (Inédita), (1,5), (Composição química dos seres vivos: proteínas), (fácil/difícil):

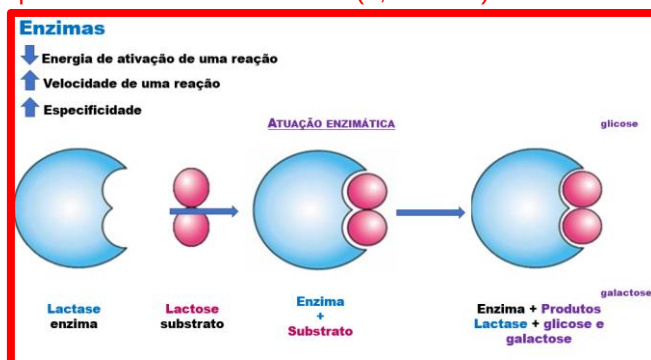
No metabolismo celular, diversas vias enzimáticas são reguladas por mecanismos de controle que evitam desperdício de recursos e energia, e manter a homeostasia. Um exemplo disso é a conversão do aminoácido treonina em isoleucina. Esse processo ocorre por uma sequência de reações catalisadas por enzimas, sendo que a primeira enzima da via, treonina desidratase, sofre inibição quando há acúmulo de isoleucina, como mostrado na imagem abaixo.



Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). "Princípios de Bioquímica de Lehninger" (8ª edição).

- a) De acordo com a imagem, qual o substrato e qual o produto da enzima treonina desidratase?

O substrato é a **treonina**, e o produto é o **α-cetobutirato**. (0,25 cada)



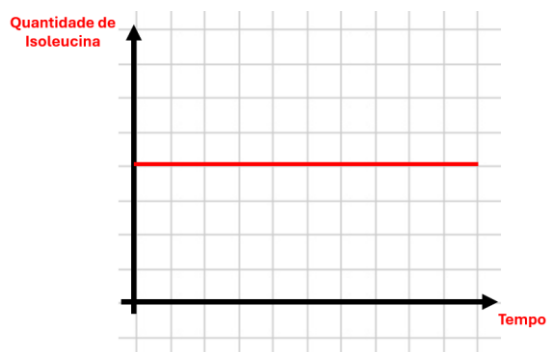
As enzimas são proteínas catalisadoras que aceleram as reações químicas essenciais para a vida. Sem a presença das enzimas, muitos processos biológicos seriam extremamente lentos, tornando inviável o funcionamento adequado das células.

Cada enzima possui um formato específico e apresenta uma região chamada sítio ativo ou catalítico, onde ocorre a interação com o substrato (a molécula sobre a qual a enzima atua). Essa interação forma o complexo enzima-substrato, que permite a conversão do substrato em produtos.

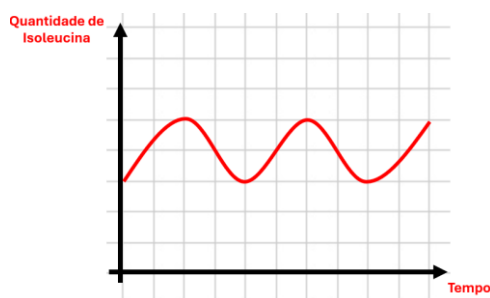
- b) Como é denominado o mecanismo de regulação descrito no enunciado e na imagem acima? No plano cartesiano abaixo, represente graficamente a variação da quantidade de isoleucina ao longo do tempo, considerando o pleno funcionamento desse mecanismo regulador.

O mecanismo é denominado **feedback negativo** ou **retroalimentação negativa**. (0,25)

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (*art. 17 CEE 155/17*). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (*art. 23 §2º III CEE 155/17*). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).



OU



Indicar corretamente as unidades nos eixos das **ordenadas e abscissas** (0,25).

Linha correta que demonstra a **constância da isoleucina** (0,5).

A linha do gráfico pode ser reta ou apresentar variações suaves, mas deve demonstrar uma tendência à estabilidade na concentração de isoleucina ao longo do tempo. Isso ocorre porque o mecanismo de retroalimentação negativa regula a via metabólica, evitando tanto o acúmulo excessivo quanto a escassez do produto final.

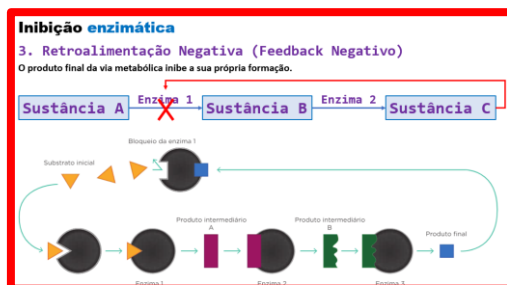


GRÁFICO FOI DESENHADO NA LOUSA!

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

T1 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (Composição química dos seres vivos: sais) (fácil):

A clorose internerval é uma condição que afeta as folhas mais velhas de certas plantas, sendo causada principalmente pela deficiência de um sal mineral essencial. Caracteriza-se pelo amarelamento entre as nervuras das folhas, resultante da redução na produção de clorofila. Com o tempo, essa descoloração pode evoluir para necrose, levando à morte celular e comprometendo a saúde da planta.



O sal mineral cuja deficiência causa a clorose, relacionado à produção da molécula de clorofila nos vegetais, é o:

- A) Ferro.
- B) Cálcio.
- C) Cloro.
- D) Cobre.
- E) Magnésio.**

Resposta: E – O magnésio é um elemento essencial para a produção da clorofila, presente no centro de reação dessa molécula.

T2 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (Composição química dos seres vivos: água), (médio):

Cientistas descobrem água pela primeira vez em planeta extrassolar habitável

Água foi descoberta pela primeira vez na atmosfera de um planeta extrassolar, ou seja, que orbita uma estrela que não nosso Sol, com temperaturas semelhantes às da Terra que poderiam sustentar a vida como a conhecemos, segundo anunciaram cientistas na quarta-feira.

Duas vezes maior que a Terra e com oito vezes a sua massa, o K2-18b orbita na "zona habitável" de sua estrela à distância — nem muito longe nem muito perto — onde a água pode existir em forma líquida, disseram os cientistas à revista Nature Astronomy.

— Este planeta é o melhor candidato que temos fora do nosso sistema solar [na busca por sinais de vida] — disse a astrônoma da University College London e co-autora do estudo, Giovanna Tinetti. — Não podemos afirmar que haja oceanos na superfície, mas é uma possibilidade real.

<https://oglobo.globo.com/brasil/cientistas-descobrem-agua-pela-primeira-vez-em-planeta-extrassolar-habitavel-23941270>

A água é considerada um dos principais indicadores de vida porque é essencial para os processos bioquímicos que conhecemos. Sobre a água, podemos afirmar corretamente:

- A) Possui baixo calor específico, e auxilia no equilíbrio térmico dos seres vivos.

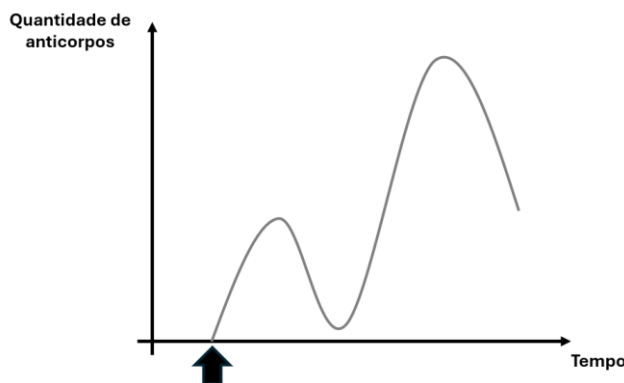
Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

- B) É uma substância polar e atua como solvente universal, sendo meio para a ocorrência de reações químicas.
- C) Participa ativamente de reações químicas, como na hidrólise, que favorece a união de aminoácidos na síntese de proteínas.
- D) Atua como solvente, solubilizando substâncias apolares, para que possam ser transportadas nos organismos.
- E) Necessita ganhar ou perder pouca energia térmica para variar sua temperatura, favorecendo o equilíbrio térmico nos seres vivos.

Resposta: B – A água é uma substância polar, e atua como solvente solubilizando outras substâncias polares, sendo meio de transporte e de ocorrência de reações químicas. A água possui alto calor específico, necessitando ganhar ou perder grandes quantidades de energia calorífica para variar sua temperatura, favorecendo o equilíbrio térmico nos seres vivos.

T3 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (composição química dos seres vivos: proteínas), (médio):

O gráfico abaixo ilustra a quantidade de anticorpos produzidos contra um antígeno específico no organismo de uma pessoa ao longo de um período. No momento indicado pela seta, a pessoa recebeu a inoculação de um imunobiológico.



Podemos afirmar corretamente que

- A) O imunobiológico é o soro, que possui anticorpos específicos contra um antígeno e induziu a produção de células de memória imunológica.
- B) O imunobiológico é uma vacina, que contém anticorpos específicos contra um antígeno, e induziu uma resposta imunológica capaz de prevenir doenças.
- C) O imunobiológico é uma vacina, que contém antígenos específicos, e gerou uma resposta imunológica capaz de prevenir doenças induzindo a produção de anticorpos e memória imunológica.**
- D) O imunobiológico é um soro, que contém anticorpos específicos contra um antígeno, e induz uma resposta imunológica capaz de prevenir doenças.
- E) O imunobiológico é um soro, e uma resposta semelhante ocorre quando entramos em contato naturalmente com um antígeno, induzindo a produção de anticorpos e memória imunológica.

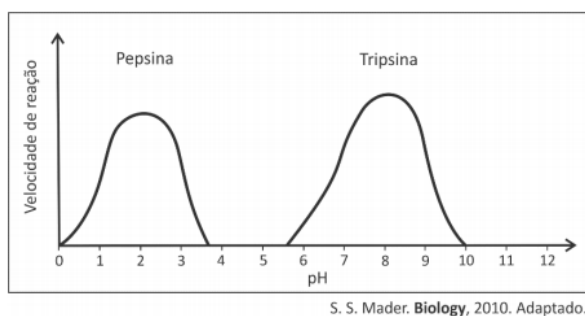
Resposta: C – A vacina contém antígenos inativados ou atenuados, fragmentos proteicos ou ácidos nucleicos desses agentes, capazes de desencadear uma resposta imunológica específica. Essa resposta estimula a produção de anticorpos e induz a formação de memória imunológica. Na primeira exposição (resposta imune primária), a produção de anticorpos é mais lenta, porém, em um segundo contato com o mesmo antígeno, a

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

memória imunológica permite uma resposta mais rápida e eficiente (resposta imune secundária). Dessa forma, o organismo neutraliza o patógeno rapidamente, prevenindo o desenvolvimento da doença. O soro possui anticorpos específicos e não é capaz de gerar resposta imunológica que crie memória, portanto é terapêutico, e não preventivo.

T4 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (composição química dos seres vivos: proteínas), (difícil):

A pepsina e a tripsina são proteases presentes no sistema digestório humano responsáveis por hidrolisar proteínas em pequenos peptídeos. O gráfico abaixo mostra a atividade dessas enzimas em diferentes condições de pH.



Um pesquisado realizou um experimento para testar a atividade dessas enzimas em diferentes condições de temperatura e pH. As concentrações das enzimas e substrato foram mantidas constantes, e as condições de cada tubo de ensaio estão expostas na tabela abaixo. Nos tubos pares, havia enzima pepsina. Nos ímpares, tripsina.

TUBO	TEMPERATURA (°C)	pH
1	5	2
2	5	2
3	5	8
4	5	8
5	37	2
6	37	2
7	37	8
8	37	8
9	80	2
10	80	2
11	80	8
12	80	8

Sobre esse experimento, podemos afirmar corretamente

- A) A atividade da pepsina foi máxima no tubo 8.
- B) A maior quantidade de peptídeos foi obtida nos tubos 5 e 8.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

- C) Nos tubos 9 a 10 não houve atividade enzimática, já que o pH foi responsável pela desnaturação das duas enzimas.
- D) Nos tubos 6 e 7 houve a maior formação de peptídeos produzidos.**
- E) A variação da temperatura não influenciou na atividade da enzima, apenas o pH.

Resposta: D - temperatura e pH são fatores que influenciam a atividade das enzimas. A pepsina e a tripsina são enzimas presentes no sistema digestório humano, e possuem temperaturas ótimas próximas de 36°C. O tubo 6 continha pepsina em temperatura e pH próximo do ideal, e nele a atividade dessa enzima foi maior. O mesmo ocorre com a enzima tripsina no tubo 7.

Atuação enzimática